

Doi:10.3969/j.issn.2097-0307.2025.01.003

基于B/S的轻量级海洋标量场可视化研究与实践

何隆^{1,2}, 姜晓轶^{1,2}, 孙寒蕊^{1,2}, 郭雪^{1,2}

(1. 自然资源部海洋信息技术创新中心, 天津 300171; 2. 国家海洋信息中心, 天津 300171)

摘要: 海洋标量场可视化对于科研人员分析海洋极端天气、划定船只航线以及预测鱼群数量具有重要作用。本文以海洋环境再分析产品为基础, 构建了网格海洋环境数据的文本格式转化方法, 并借助 ArcGIS API for JavaScript 完成可视化, 实现了海洋标量场的轻量级架构展示, 解决了以往服务器资源占用多、系统响应速度慢等问题。本文提出的可视化架构支撑了海水温度、盐度、海面高等各类海洋环境标量数据在西太平洋数据和信息网络 (Ocean Data and Information Network for the WESTPAC, ODINWESTPAC) 系统中的有效展示, 可为海洋管理者及科研人员提供信息服务。

关键词: B/S; 海洋标量场可视化; ArcGIS API for JavaScript

中图分类号: TP391 **文献标识码:** A **文章编号:** 2097-0307(2025)01-0024-07

Research and practice of B/S-based lightweight marine scalar field visualization

HE Long^{1,2}, JIANG Xiaoyi^{1,2}, SUN Hanrui^{1,2}, GUO Xue^{1,2}

(1. Technology Innovation Center of Marine Information, MNR, Tianjin 300171, China;

2. National Marine Data and Information Service, Tianjin 300171, China)

Abstract: The visualization of marine scalar field plays an important role for scientists and technicians in analyzing extreme weather in the ocean, delineating the routes of vessels, and predicting fishery stock. This study presents a text format transformation method for grid marine environment data based on the marine environment reanalysis products. Through the visualization using ArcGIS API for JavaScript, this study enables the lightweight architecture display of the marine scalar field, and addresses the problems of server resource occupation and slow system response speed that were previously encountered. The proposed visualization architecture has been applied in the ODINWESTPAC system, enabling the effective display of a range of marine environmental scalar data, such as temperature, salinity, and sea surface height, etc., thus providing information services for marine managers and researchers.

Keywords: B/S; visualization of marine scalar field; ArcGIS API for JavaScript

海洋环境可视化是指通过可视化图像实时动态展示海洋环境的变化过程^[1]。海洋环境可视化在科研人员分析海洋极端天气、划定船只航线以及预测渔船捕鱼地点的鱼群数量等领域有着诸多应用^[2], 大范围时间或空间的海洋环境可视化更可以

有效地探究海洋的内在规律及发展变化^[3]。海洋环境可视化可以分为标量场可视化与矢量场可视化两大类, 标量场可视化针对如温度、盐度、海面高、叶绿素浓度等只有海洋要素值大小而没有方向的标量场要素, 以图形化的方式展示数据。

收稿日期: 2024-04-26; 修订日期: 2024-07-04

基金项目: 国家重点研发计划 (2022YFC3105100)

作者简介: 何隆 (1989—), 硕士, 工程师, 主要从事海洋环境可视化、信息系统整合研究, 电子邮箱: 359804849@qq.com

通信作者: 郭雪, 硕士, 工程师, 主要从事海洋数据处理、数据可视化研究, 电子邮箱: 13904031865@163.com

<https://publish.cnki.net/htxx>

目前,国内的海洋环境数据管理和可视化平台大多基于三维球体开发而成,如“中国近海数字海洋信息基础框架”“iOcean中国数字海洋公众版”“数字海洋应用服务系统”等^[4-6],即采用B/S架构,基于Skyline开发完成,通过在三维球体叠加WMS/WFS/WMTS等服务可以获得逼真的渲染效果^[7]。B/S架构下海洋标量场可视化有两种主要的实现方式:一是在服务器端部署海洋环境数据文件并发布服务,通过网络传输文件数据,在浏览器端完成文件解析、标量场可视化渲染、几何图形绘制等工作以实现可视化;二是在服务器端部署海洋环境数据文件,并完成文件解析、生成SHP文件、发布海洋环境标量场可视化服务(如WFS要素服务)等工作,通过网络传输在浏览器端完成可视化服务加载以实现可视化。

为实现大范围时空的海洋环境可视化,两种可视化方式均需要在服务器端部署发布大容量文件或可视化服务,这会占用大量内存和存储资源,降低系统可视化的实时性^[8],因而存在资源占用多、可视化响应速度慢等问题。本文以海洋环境再分析产品为基础,从数据组织处理入手,将网格形式的大容量海洋环境数据转换为文本格式的可视化数据,并借助ArcGIS API for JavaScript完成可视化,提升可视化渲染效率,以节省服务器存储空间。本文提出的可视化方法在西太平洋数据和信息网络(Ocean Data and Information Network for the WESTPAC, ODINWESTPAC)系统中开展了实践应用,进一步验证了该方法的有效性。

1 总体设计

基于ArcGIS API for JavaScript的海洋标量场可视化旨在为用户提供大规模时空范围内海洋环境信息的可视化表达。首先通过可视化数据生成工具将海洋环境数据转换为文本格式的可视化数据,再基于ArcGIS API for JavaScript将数据文件在浏览器端进行可视化,从而在保证系统响应速度的前提下直观展示数据的变化,为用户分析海洋环境的发展变化提供一定帮助。总体框架由数据层、服务层、渲染展示层三部分组成,各层之间通过服务响应机制进行通信(图1)。

数据层主要用于提供可视化所需的数据源,

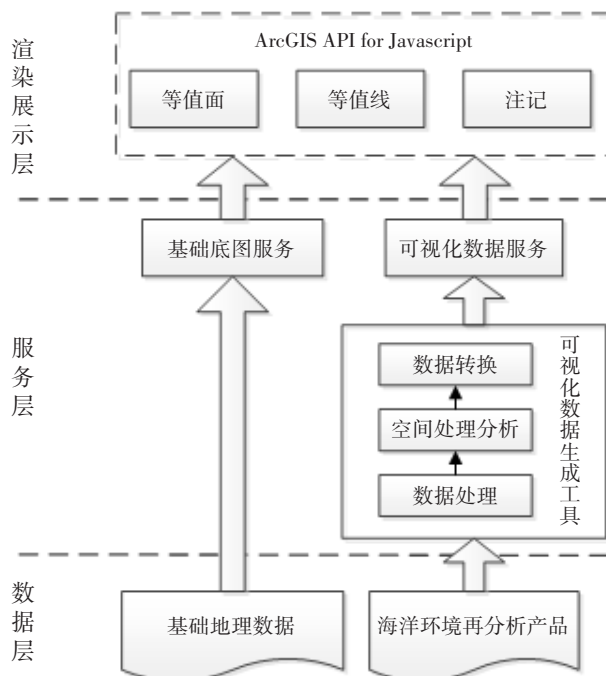


图1 轻量级海洋标量场可视化总体框架

包括原始的海洋环境数据产品及用于发布基础地图服务的基础地理数据;服务层用于管理和发布各类服务,通过可视化数据生成工具生成数据文件并进一步发布为可视化数据服务,同时提供基础地图服务;渲染展示层基于ArcGIS API for JavaScript实现基础地图服务的加载,并对可视化数据服务进行实时渲染,在基础地图上叠加绘制几何对象,实现海洋标量场可视化。

2 数据预处理

2.1 数据源

海洋环境数据种类繁多。数据格式方面,包括DAT、NC、GRD、LEV等多种格式,数据的时间分辨率也各不相同,但通常均包含多种海洋要素及不同层深。本文的可视化方法针对数据的共性特点提出,适用于网格形式的海洋环境数据源。本文数据源为国家海洋科学数据中心公开发布的西北太平洋再分析产品(CORA v1.0),该产品海区范围为 $99^{\circ}\text{E}-150^{\circ}\text{E}$ 、 $10^{\circ}\text{S}-52^{\circ}\text{N}$,要素包含海面高、三维温度、盐度和海流,水平分辨率为 $0.5^{\circ}\times 0.5^{\circ}$,垂向为35层;时间范围为1958年1月至今,时间分辨率为历年月平均、累年月平均。该类数据产品以NetCDF格式进行存储。

2.2 数据处理

数据处理流程主要完成对西北太平洋再分析产品的处理,提取其中的海面高、温度、盐度三种标量场要素,通过格式转换、插值及裁剪等空间处理,将其由 NetCDF 格式的网格数据转换为 SHP 格式的面数据,并进一步统一输出为文本格式 (TXT),其流程如图2所示。

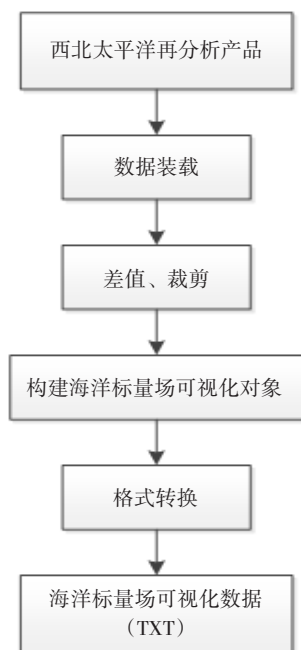


图2 数据处理流程

可视化数据生成工具采用 C# 语言,基于 ArcGIS Engine 进行开发,完成西北太平洋再分析产品到海洋环境可视化数据的转换,实现数据预处理的自动化过程。工具按照文件时间顺序,逐文件逐要素逐层处理生产可视化数据文件。具体步骤如下:

步骤1: 读取某西北太平洋再分析产品文件,选择其中一个未被处理的要素(以下以温度要素举例)转换输出成 SHP 格式的格点数据,并将各点、各层的温度数值写入属性表。

步骤2: 读取步骤1中生成的 SHP 文件,按层深顺序将未被处理的下一层深的温度,通过插值、渲染等空间处理分析转换为等值面,并根据各个面的温度数值为其分配颜色信息(如 RGB 数值),输出为 SHP 文件。

步骤3: 将步骤2形成的等值面作为输入要素,使用矢量格式的 global 陆地轮廓图层对其进行裁剪,将裁剪后的数据输出成为 SHP 格式的

可视化图层,将各等值面所属的温度值及对应颜色信息写入属性表,同时删除步骤2生成的 SHP 文件。

步骤4: 读取步骤3形成的可视化图层,使用“要素转点”地理处理操作生成点状的 SHP 格式注记图层,将各点所对应的温度值写入注记图层的属性表。

步骤5: 读取步骤3形成的可视化图层 SHP,将等值面的坐标及对应颜色信息写入文本文件。

步骤6: 读取步骤4形成的注记图层 SHP,将各点坐标信息和温度值写入步骤5生成的文本文件。

步骤7: 判断各层深数据是否已全部读取、生成完毕,如是则转步骤1处理下一要素,否则转步骤2。

转换完毕后,将获取大量文本格式的海洋标量场可视化数据文件,文件内容示例如下:

```

[POLYGONS]//等值面标识
60//等值面总数量
4//某等值面包含的经纬度数量
120.281,36.027;120.087,36.149;120.305,36.198;
120.281,36.027//某等值面经纬度信息
164,196,0//某等值面 RGB 颜色信息
.....
[LABELS]// //注记标识
36//注记总数量
120.22415,36.12501,-3.3-9.1//某注记经纬度
信息及文字信息
.....
[END]// //结束标识
  
```

为便于检索及文件管理,对海洋标量场可视化文件采用统一规则进行命名,包含数据时间、要素、层深等信息。例如2008年1月50 m层深的海温可视化文件可命名为“HW_200801_depth50.txt”,HW代表要素海温,200801为时间,depth50为层深50 m。

2.3 数据存储与发布

海洋标量场可视化数据文件生成完毕后,在服务器端将文件通过 IIS、Tomcat、TongWeb 等中间件发布为可供远程调用的数据接口服务,形成海洋标量场可视化数据服务,供渲染展示层调用。

3 基于 ArcGIS API for JavaScript 的可视化表达

目前海洋环境可视化主要有基于二维地图或基于三维球体两种方式, 基于三维球体的可视化表达方式大都需要用户在浏览器端预先安装插件, 过程烦琐不便, 且对客户机性能要求较高, 因此本文采用基于 ArcGIS API for JavaScript 的方式在二维地图完成可视化表达。

ArcGIS API for JavaScript 是 ESRI 公司根据 JavaScript 技术实现的调用 ArcGIS Server REST API 接口的一组脚本, 为构建高性能、纯浏览器的 Web GIS 应用提供了轻量级的解决方案, 在客户端可以轻松地利用 JavaScript API 来调用 ArcGIS Server 所提供的服务, 实现了地图应用和地理处理功能^[9]。

3.1 加载基础底图服务

使用 ArcGIS Server 预先发布包含基础地理信息的地图切片服务, 或直接使用天地图、百度地图、高德地图等在线地图服务, 在浏览器端通过 ArcGIS API for JavaScript 的 Tiled Map Service Layer 类完成底图服务加载。

3.2 读取海洋标量场可视化数据文件

为进一步减轻浏览器端压力, 提高可视化加载效率, 采用从服务器端读取文件并拼接生成几何图形信息, 浏览器端仅进行解析绘制的方法完成海洋标量场的可视化表达。

为保证系统响应速度, 浏览器端以异步方式向服务器端发送数据读取请求。在读取等值面信息时, 由于等值面数量较多, 而浏览器端与服务器端之间的单次数据传输量存在限制, 因此采用限制单次读取面数量和多次读取绘制的方式完成数据读取与传递。同时, 采用 ArcGIS API for JavaScript 可直接解析的 JSON 字符串形式实现浏览器之间几何信息的传递。具体步骤如下:

步骤1: 浏览器端根据日期、层深、要素拼接形成对应的可视化数据文件名称, 向服务器端发送读取请求。

步骤2: 服务器端根据可视化数据文件名称从可视化数据服务读取相应文件, 返回等值面总数量。

步骤3: 浏览器端根据等值面总数量确定单

次读取的面数量、总读取次数。

步骤4: 浏览器端发送包含已读取面数量及文件名称的读取请求。

步骤5: 服务器端读取文件, 根据已读取面数量跳过相应行数, 返回等值面经纬度、RGB 颜色等信息。

步骤6: 浏览器端判断等值面是否已全部读取完毕, 如是则转步骤7, 否则转步骤4。

步骤7: 浏览器端发送包含文件名的登记信息读取请求。

步骤8: 服务器端读取文件, 跳过等值面信息, 返回登记的经纬度及文字信息。

在整个流程中, 步骤5是最复杂最关键的一环, 代码示例如下:

```
Int32 polynum = Convert.ToInt32(sr.ReadLine());
//读取等值面总个数

Int32 alreadyRead = Convert.ToInt32(index) *
onceReadNum;//已经读取过的等值面个数

for (int m = 0; m < alreadyRead; m++)//略过可视化数据文件中已经读取过的等值面
{
    sr.ReadLine();
    sr.ReadLine();
    sr.ReadLine();
}

for (int i = 0; i < onceReadNum; i++)
{
    Sb.Append("{\"geometry\":");按照JSON字符串形式在最终返回结果中写入信息

    Sb.Append("\"" + rings + "\" : " + "["");按照JSON字符串形式在最终返回结果中写入信息

    int pointNum = Convert.ToInt32(sr.ReadLine());//读取等值面包含的经纬度数量

    string[] pointArray = sr.ReadLine().Split(';');//读取等值面所有经纬度信息, 写入数组

    for (int j = 0; j < pointNum; j++)
    {
        string[] tempArray = pointArray[j].Split(',');//将经度信息和纬度信息分开

        for (int a = 0; a < tempArray.Length; a++)//逐个检查经度、纬度信息有效性
```



```

{
    double tempValue = 0;
    if (tempArray[a] != "")
        tempValue = Convert.ToDouble
(tempArray[a]);
    if (a == 0)
        pointArray[j] = tempValue.ToString();
    else
    {
        pointArray[j] = pointArray[j] + "," +
tempValue.ToString();
    }
}
if (j == pointNum - 1)//判断是否所有等值
面经纬度信息都写入
{
    Sb.Append "[" + pointArray[j] + "]",
"\spatialReference": {"wkid": 4326}}, ""); //所有经纬
度信息都写入后, 补充写入空间参考系信息
}
else
{
    Sb.Append "[" + pointArray[j] + "],"); //写
入经纬度信息
}
}
string rgb = sr.ReadLine(); //读取等值面 RGB
颜色
Sb.Append ("\"symbol\": {\"color\": [" + rgb + "],
"); //写入等值面颜色信息
Sb.Append ("\"outline\": { \"color\": [" + rgb +
"], \"width\": 1, \"type\": \"esriSLS\", \"style\":
\"esriSLSolid\"}, \"type\": \"esriSFS\", \"style\":
\"esriSFSolid\"}"); //按照 JSON 字符串形式在最终
返回结果中写入配套信息
}

```

3.3 生成叠加海洋环境标量场

浏览器端从服务器端获得全部等值面、注记等信息后, 通过 ArcGIS API for JavaScript 提供的接口生成海洋环境标量场, 叠加在基础底图之上, 完成可视化表达。

浏览器端首先完成 JSON 序列化, 然后通过 ArcGIS API for JavaScript 的 Point 类生成注记点、TextSymbol 类生成注记内容, 再通过 Graphic 类将注记点与注记内容组合成为注记并生成含 RGB 颜色的等值面, 最后通过 GraphicsLayer 类将等值面与注记一并加载到底图中。

4 应用实例

本文提出的轻量级海洋标量场可视化方法在 ODINWESTPAC 系统 (www.odinwestpac.org.cn) 中开展了实践应用。ODINWESTPAC 系统主要用于对外发布我国公开和国际合作收集的海洋资料、信息及产品, 系统集成了中国、韩国、日本、俄罗斯等西太成员国的海洋观测数据, 囊括了中国海平面和气候变化月报、全球表层和深层海流分布、海洋环境再分析、热带气旋及风暴潮统计分析、海洋经济统计公报、海岛管理公报等 12 个专题的区域数据产品, 以及由海洋组织机构、海洋专家、海洋文献、国际/区域合作项目等组成的海洋综合信息。

系统采用 C# 语言、基于 .NET 框架编写, 以 IIS 进行发布, 浏览器端采用 JavaScript 语言进行客户端应用开发, 应用 ArcGIS API for JavaScript 作为二维可视化开发组件。考虑到系统主要服务于国外用户, 网络传输速度有限, 系统采用了本文提出的轻量级海洋标量场可视化方法节省存储空间, 提高可视化效率。以系统提供的再分析产品为例, 数据涵盖温度、盐度、海面高等标量要素, 时间范围从 1989 年至今, 时间分辨率包括月平均、日平均等, 数据量高达 12 000 余个文件、12 TB, 极大占用服务器存储资源的同时也降低了系统可视化实时性。采用本文提出的可视化方法后, 单个文件仅有 1 MB 左右, 满足可视化需求的同时占用存储仅为原来的 1%。同时, 较小的数据传输量切实保证了国外用户访问系统时低网络传输速度下的可视化效率, 单文件单要素的可视化响应速度达 ms 级。

ODINSESTPAC 系统上线后, 作为西太区域海洋数据和信息为主的共享平台, 促进了区域内海洋资料交流与合作, 并作为跨区域海洋数据互操作的最佳实践之一受邀在联合国海洋大会“海洋数据互操作”边会上进行了深入介绍和展

示。本文提出的可视化架构及方法实现了系统加载的各类产品海温、盐度、海面高等变化信息的展示,用户反馈良好,系统可视化效果如图3所示。

5 结语

本文构建了格网海洋环境数据的文本格式转化方法,并以海洋环境再分析产品为例进行实际应用

及可视化处理,实现了海洋标量场的轻量化架构展示。转换后的文本格式数据在保证系统响应速度的同时,节省了大量的存储及计算资源,通过可视化为用户分析海洋环境提供了较好的辅助服务。本文提出的技术方法已应用于 ODINWESTPAC 系统,支撑了海水温度、盐度、海面高等海洋环境要素的可视化展示,进一步验证了有效性。此外,考虑到移动端设备在航线规划、渔场选址等方面应用愈加广泛,可进一步优化本海洋标量场可视

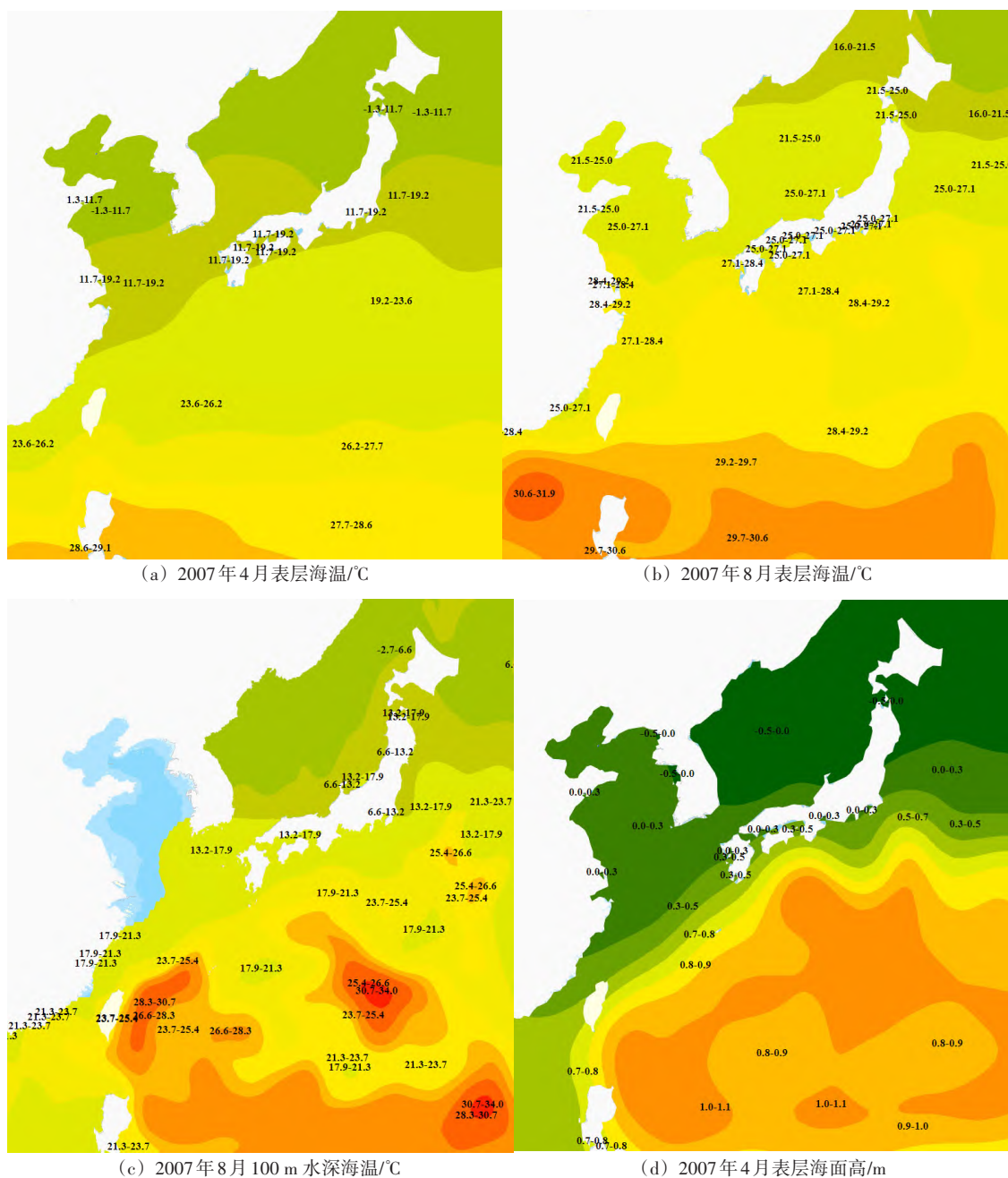


图3 ODINWESTPAC 系统中海洋标量场可视化效果

化方法,以更好地适应存储容量有限、计算性能较差的移动端设备,扩展海洋环境可视化的应用场景。

参 考 文 献

- [1] 孔倩倩,韩勇,李文庆,等.海洋标量数据多维多模式动态可视化系统设计实现[J].微计算机信息,2011(5): 177-179.
- [2] 杨秋琪.海洋环境数据可视化的研究与应用[D].北京:北方工业大学,2016.
- [3] 王想红,刘纪平,王亮,等.海洋标量数据的三维动态可视化系统研究[J].海洋科学,2013,37(7): 90-94.
- [4] 张新,刘健,石绥祥.中国“数字海洋”原型系统构建和运行的基础研究[J].海洋学报,2010,32(1): 153-160.
- [5] 石绥祥,雷波.中国数字海洋:理论与实践[M].北京:海洋出版社,2011.
- [6] 宋丽丽,康林冲,王漪,等.基于B/S的海洋环境数据可视化与服务[J].海洋科学,2016,40(7): 124-131.
- [7] 汪文毅.全球海洋再分析产品多维可视化技术研究[D].哈尔滨:哈尔滨工程大学,2020.
- [8] 张广宇,张小垒.高分辨率海洋标量场大屏动态可视化方法研究[J].青岛大学学报(自然科学版),2022,35(2): 44-50.
- [9] 刘光,曾敬文,曾庆丰.Web GIS从基础到开发实践[M].北京:清华大学出版社,2015.

(本文编辑:李晓光)